高校3年・受験生　SS-MATH-U02　数学　記述式計算問題

授業プリント 数学　記述式計算問題　授業プリント 生徒用

試験対策｜微積分・確率・ベクトル

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-MATH-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法・積分法：導関数・接線・増減表・定積分と面積の計算 HS-MATH2-U06
- 場合の数と確率：反復試行の確率・条件付き確率・余事象の考え方 HS-MATHA-U01
- ベクトル：ベクトルの内積・大きさ・内分点の位置ベクトルと一次独立による係数比較 HS-MATHC-U01
- 数列：漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の一般項の求め方 HS-MATHB-U01

授業前の確認

- 三次関数の導関数・接線の方程式・定積分の計算ができる（数学Ⅱ）。
- 反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を計算できる（数学A）。
- 内分点の位置ベクトルと内積の計算ができる（数学C）。
- 漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ を解ける（数学B）。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：面積の計算を、回転体の体積や置換積分・部分積分を用いた求積へ広げる HS-MATH3-U03
- 統計的な推測：確率の計算を、確率変数の期待値・分散や二項分布の考察へつなげる HS-MATHB-U02
- 数学　証明問題：計算答案で身につけた論理の示し方を、証明問題の答案作成に生かす SS-MATH-U01

この授業の目標

1. 二次試験の記述式計算問題で、答えだけでなく「立式の根拠・条件の確認・結論」を採点者に伝わる形で書ける。
2. 微積分（接線と囲まれた部分の面積・最大最小・積分方程式）、確率（反復試行・条件付き確率・確率漸化式）、ベクトル（交点の位置ベクトル・内積と大きさ）の頻出型を、導出の筋道とともに使いこなせる。
3. 計算の見通しを立てて時間内に処理し、検算で誤りを自分で見つけられる。

導入 記述式計算問題は「答案の読みやすさ」も得点の一部

二次試験の数学では、答えの数値だけでなく、その数値に至る過程が採点される。採点者は「何を文字でおいたか」「どの公式・定理を使ったか」「条件（範囲・場合分け）を確かめたか」を順に確認する。計算の途中で誤っても、方針と立式が正しければ部分点がつく。逆に、答えが正しくても根拠のない飛躍があれば減点される。本時は、微積分・確率・ベクトルの3分野について、出題頻度の高い型と答案の書き方を整理する。

- 最初に「おいた文字」と「求めるもの」を1行で書く（例：「接点の x 座標を t とおく」）。
- 公式を使うときは、使える条件（区間内の上下関係・独立な試行・一次独立など）を確かめたことを書く。
- 最後に「よって、求める○○は △△」と結論を明示する。

導出　三次関数と接線で囲まれた部分の面積（$\frac{1}{12}$ 公式）の導出

記述式の答案では、公式の結果だけを書くと根拠不足とされることがある。$\frac{1}{12}$ 公式は検算用に使い、答案には定積分の式と因数分解した形を必ず書く。

導出

1. 三次関数 $y=f(x)=ax^3+\cdots$ と、$x=\alpha$ で接し $x=\beta$ で交わる直線 $y=g(x)$ を考える。$f(x)-g(x)$ は $x=\alpha$ を重解、$x=\beta$ を解にもつので $f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$。
2. $x-\beta=(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$ と書きかえると $(x-\alpha)^2(x-\beta)=(x-\alpha)^3-(\beta-\alpha)(x-\alpha)^2$。
3. $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^3\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^4}{4}$、$\displaystyle\int_\alpha^\beta (\beta-\alpha)(x-\alpha)^2\,dx=\frac{(\beta-\alpha)^4}{3}$。
4. 差をとって $\displaystyle\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx=-\frac{(\beta-\alpha)^4}{12}$。
5. よって、囲まれた部分の面積は $S=\dfrac{|a|}{12}|\beta-\alpha|^4$。また、解と係数の関係から $2\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$（$f(x)=ax^3+bx^2+\cdots$）で、交点 β がすぐに求まる。

定理・公式　条件付き確率と乗法定理

「結果から原因をさかのぼる」問題（赤玉が出たとき、それが袋 A から取り出されたものである確率など）では、分母 $P(\text{結果})$ を、原因ごとに場合分けした和で求める。

$$P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)},\qquad P(A\cap B)=P(A)\,P_A(B)$$

使える条件・注意

- $P(A)>0$
- 「A が起こったとき B が起こる確率」は $P_A(B)$。分母は条件として与えられた事象 A の確率。

証明

1. 全事象 U の根元事象が同様に確からしいとき、A が起こったという条件の下では、A を新たな全事象とみなせる。
2. その中で B が起こるのは $A\cap B$ の場合なので、$P_A(B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(A)}$。
3. 分母・分子を $n(U)$ で割ると $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$。両辺に $P(A)$ をかけると乗法定理が得られる。

定義　ベクトルの一次独立と係数比較

平面上の2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $\vec{a}\neq\vec{0},\ \vec{b}\neq\vec{0}$ で平行でないとき、$\vec{a},\ \vec{b}$ は一次独立であるという。このとき、平面上のすべてのベクトルはただ1通りに $s\vec{a}+t\vec{b}$ と表せる。

$$s\vec{a}+t\vec{b}=s'\vec{a}+t'\vec{b} \iff s=s' \text{ かつ } t=t' \qquad (\vec{a},\ \vec{b} \text{ は一次独立})$$

使える条件・注意

- 係数比較の前に「$\vec{a},\ \vec{b}$ は一次独立であるから」と根拠を書く。
- 2直線の交点は、それぞれの直線上の点として2通りに表し、係数を比較して求める。

例題　例題1　三次関数と接線で囲まれた部分の面積

曲線 $C:\ y=x^3-3x^2+2$ 上の点 $(0,\ 2)$ における接線を ℓ とする。C と ℓ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

ヒント：接線の式を引くと「接点で重解」の因数分解 $x^2(x-3)$ が現れる。検算として $\dfrac{(3-0)^4}{12}=\dfrac{27}{4}$ と一致することを確かめる。

例題 例題2　反復試行と優勝の確率

AとBが試合をくり返し、先に3勝した方を優勝とする。1試合でAが勝つ確率は $\frac{2}{3}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。Aが優勝する確率を求めよ。

ヒント：「最後の試合は優勝する側が勝つ」ことに注目して、それより前の試合の勝ち負けの並べ方を数える。

よくある誤り	正しい考え方
5試合中Aが3勝する確率 ${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^2$ が答え	優勝が決まった後は試合をしない。最後の試合をAの勝ちに固定して場合分けする

例題 例題3　2直線の交点の位置ベクトル

△OABにおいて、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とする。辺ABを $1:2$ に内分する点をP、辺OBの中点をQとし、線分OPと線分AQの交点をRとする。$\overrightarrow{\mathrm{OR}}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表せ。

ヒント：交点は「2つの直線のどちらの上にもある点」。それぞれの直線上の点として媒介変数で表し、係数を比べる。

板書案 板書案

① 微積分	② 確率	③ ベクトル
$f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$ $S=\dfrac{\lvert a\rvert}{12}\lvert\beta-\alpha\rvert^4$（検算用） 上下関係は区間内の1点で確認 例：$y=x^3-3x^2+2,\ \ell: y=2$ → $\dfrac{27}{4}$	$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ 原因が複数 → 分母を場合分けの和で 優勝：最後の試合を固定 漸化式 $p_{n+1}=(1-2r)p_n+r$	交点は2通りに表す 「一次独立より」係数比較 $\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2\lvert\vec{b}\rvert^2$ 例：$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

まとめ まとめ

- 記述式計算の答案は「おいた文字・方針 → 立式と根拠 → 計算 → 結論」の順に書く。
- 三次関数と接線：$f(x)-g(x)=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$、面積は $\dfrac{\lvert a\rvert}{12}\lvert\beta-\alpha\rvert^4$ で検算する。
- 確率：条件付き確率は分母が条件の事象。優勝の確率は最後の試合を固定する。確率の推移は漸化式で表す。
- ベクトル：交点は2通りに表して一次独立から係数比較。大きさは2乗して内積で展開する。
- 答えが出たら、別の方法や具体的な値で検算する。

確認 確認問題

1. $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx$ を $\alpha,\ \beta$ で表せ。

解答

2. 袋 A（赤2・白1）と袋 B（赤1・白2）から1つを等確率で選び玉を1個取り出す。赤玉だったとき、袋 A から取り出した確率は。

解答

3. $\lvert\vec{a}\rvert=2,\ \lvert\vec{b}\rvert=1,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=1$ のとき、$\lvert\vec{a}-\vec{b}\rvert$ を求めよ。

解答

4. $p_1=\dfrac{2}{3},\ p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3}$ の一般項を求めよ。

解答

SS-MATH-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））